

189 SNMP-USER-BASED-SM-MIB

[189.1 功能简介](#)

[189.2 表间关系](#)

[189.3 单节点详细描述](#)

[189.4 MIB Table详细描述](#)

[189.5 告警节点详细描述](#)

189.1 功能简介

RFC2274和RFC2264定义了SNMP-USER-BASED-SM-MIB。该MIB定义了SNMP基于用户安全模式的文档的被管对象。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).snmpV2(6).snmpModules(3).snmpUsmMIB(15)

189.2 表间关系

无

189.3 单节点详细描述

189.3.1 usmStatsUnsupportedSecLevels 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.1	usmStatsUnsupportedSecLevels	INTEGER (0..4294967295)	read-only	由于其安全级别不被支持的而丢弃的包数。	实现与MIB文件定义一致。

189.3.2 usmStatsNotInTimeWindows 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2	usmStatsNotInTimeWindows	INTEGER (0..4294967295)	read-only	由于落在时间窗之外而被丢弃的包数。	实现与MIB文件定义一致。

189.3.3 usmStatsUnknownUserNames 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.3	usmStatsUnknownUserNames	INTEGER (0..4294967295)	read-only	由于未知用户名而被丢弃的包数。	实现与MIB文件定义一致。

189.3.4 usmStatsUnknownEngineIDs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.1.4	usmStatsUnknownEngineIDs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	由于未知引擎ID数而被丢弃的包数。	实现与MIB文件定义一致。

189.3.5 usmUserSpinLock 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.1	usmUserSpinLock	INTEGER (0..2147483647)	read-write	用户配置锁，保证同一时刻只允许一个用户进行配置操作。	实现与MIB文件定义一致。

189.3.6 usmStatsWrongDigests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.1.5	usmStatsWrongDigests	INTEGER (0..4294967295)	read-only	摘要值错误而被丢弃的包数。	实现与MIB文件定义一致。

189.3.7 usmStatsDecryptionErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.1.6	usmStatsDecryptionErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	解码错误而被丢弃的包数。	实现与MIB文件定义一致。

189.4 MIB Table 详细描述

189.4.1 usmUserTable 详细描述

该表描述了保存的每个用户的认证和加密信息。

该表的索引是usmUserEngineID、usmUserName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.1	usmUserEngineID	OCTET STRING (SIZE(5..32))	not-accessible	SNMP代理设备的引擎ID。 在一些简单的代理设备中，其取值通常为代理本身的引擎ID值，但也可以是可通信的远端代理的引擎ID值。	目前支持的字符串长度为5~32。
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.2	usmUserName	OCTET STRING (SIZE(0..255))	not-accessible	一个字符串形式的用户的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.3	usmUserSecurityName	SnmpAdminString (SIZE(1..32))	read-only	安全模型自由格式的一个用户。 基于用户的安全模型的缺省转换形式依赖于安全ID到安全名的转换。反之亦然，ID函数须确保安全名和用户名相同。	目前支持的字符串长度为1~32。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.4	usmUserCloneFrom	OBJECT IDENTIFIER	read-create	一个指针指向 usmUserTable 中的其他的一行。那么，在其他行的用户被称为 clone-from 用户。 当新建了一个新的用户（例如，建立了一个新的行），新用户的加密和认证参数必须从 clone-from 用户复制，而不管当前值。参数包括： • authentication protocol (usmUserAuth Protocol) • privacy protocol (usmUserPriv Protocol) 在创建新用户的过程中，为了保证 KeyChange 进程，authKey 和 privKey 的初始值也会从相应的 clone-from 用户复制。 当复制进程被调用时，如果 clone-from 用户不存在或者不是处于激活的状态，复制进程将会失败，并产生 'inconsistentName' 的错误。 当该节点可读时，将会返回 ZeroDotZero OID。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.5	usmUserAuthProtocol	OBJECT IDENTIFIER	read-create	如果用户和SNMP引擎之间通过usmUserEngineID相互识别，即为认证，该节点为认证协议。 对同一个用户来说，该节点的实例会与其他任何实例同时产生。 如果初始设置（如，行创建时间）的一个该协议未知或者不支持的值，将会返回"wrongValue"错误。 如果在usmUserCloneFrom相应的实例上进行设置，取值将会被改写。 一旦实例化后，该实例的值只能通过设置usmNoAuthProtocol的值进行改变。如果试图改变该节点已存在的实例值，而不是改变usmNoAuthProtocol的值，将会返回"inconsistentValue"错误。 若设置usmNoAuthProtocol的取值，而usmUserPrivProtocol的值与usmNoPrivProtocol不一致，将会返回"inconsistentValue"错误。因此，SNMP命令发生请求必须在usmNoAuthProto	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				col中设置 usmUserAuthPro tocol的值。	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.6	usmUserAuthKeyChange	OCTET STRING	read-create	该节点的更改会导致认证密钥通过单向函数发生改变。 相关协议是 usmUserAuthProtocol，相关密钥是用户的认证密钥，相关哈希算法是用户使用的 usmUserAuthProtocol。 新创建一个用户时，必须在相应的 usmUserCloneFrom 实例上进行初始化配置，否则会返回 “inconsistentName” 的错误。 当配置 usmUserAuthProtocol 的值为 usmNoAuthProtocol 时，配置成功，但不生效。 当该节点为只读权限时，将会返回一个空字符串。 推荐如下的方式修改密钥： 1. GET(usmUserSpinLock.0)和保存sValue。 2. 基于已存在的和新的密钥产生keyChange的值，称为kcValue。 3. 如果更改其他用户的密钥，需要设置 (usmUserSpinLock.0=sValue , usmUserAuthKeyChange=kcValue	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				usmUserPublic=randomValue)。 4. 如果更改自己的密钥，需要设置 (usmUserSpinLock.0=sValue , usmUserOwnAuthKeyChange=kcValue usmUserPublic=randomValue)。 如果返回的错误状态为noError，说明设置成功并且新的密钥处于激活状态。如果没有收到回复，可以执行 GET(usmUserPublic)操作，检查取值是否与设置的 randomValue值一致。如果一致，说明密钥更改成功且处于激活状态。如果不一致，说明 SET可能没有成功，需要重复进行以上操作。	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.7	usmUserOwnAuthKeyChange	OCTET STRING	read-create	改变的 usmUserName 必须和目标行的 usmUserName 匹配，否则无法操作成功。而且，必须应用 USM 安全模式。 既然允许用户改变认证密钥，其访问权限可以设置为 public，但是必须要确保该行处于激活状态。 当配置的 usmUserName 和目标行的 usmUserName 不匹配或者没有应用 USM 安全模式，将会返回 “noAccess” 的错误。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.8	usmUserPrivProtocol	OBJECT IDENTIFIER	read-create	如果用户和SNMP引擎之间通过usmUserEngineID相互识别，即为认证，该节点为认证协议。 对同一个用户来说，该节点的实例会与其他任何实例同时产生。 如果初始设置（如，行创建时间）的一个该协议未知或者不支持的值，将会返回“wrongValue”错误。 如果在usmUserCloneFrom相应的实例上进行设置，取值将会被改写。 一旦实例化后，该实例的值只能通过设置usmNoPrivProtocol的值进行改变。如果试图改变该节点已存在的实例值，而不是改变usmNoPrivProtocol的值，将会返回“inconsistentValue”错误。 若设置usmNoAuthProtocol的取值，而usmUserPrivProtocol的值与usmNoPrivProtocol不一致，将会返回“inconsistentValue”错误。因此，SNMP命令发生请求必须在usmNoPrivProtocol中设置	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				usmUserPrivProtocol的值。	
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.9	usmUserPrivKeyChange	OCTET STRING	read-create	该节点的更改会导致加密密钥通过单向函数发生改变。 相关协议是usmUserPrivProtocol，相关密钥是用户的加密密钥，相关哈希算法是用户使用的usmUserAuthProtocol。 新创建一个用户时，必须在相应的usmUserCloneFrom实例上进行初始化配置，否则会返回“inconsistentName”的错误。 当配置usmUserPrivProtocol的值为usmNoPrivProtocol时，配置成功，但不生效。 当该节点为只读权限时，将会返回一个空字符串。 更改加密密钥的操作步骤，可参考usmUserAuthKeyChange。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.10	usmUserOwnPrivKeyChange	OCTET STRING	read-create	要改变的 usmUserName 必须和目标行的 usmUserName 匹配，否则无法操作成功。而且，必须应用 USM 安全模式。 既然允许用户改变加密密钥，其访问权限可以设置为 public，但是必须要确保该行处于激活状态。 当配置的 usmUserName 和目标行的 usmUserName 不匹配或者没有应用 USM 安全模式，将会返回 'noAccess' 的错误。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.11	usmUserPublic	OCTET STRING (SIZE(0..32))	read-create	验证鉴别加密设置是否成功。	目前支持的字符串长度为 1 ~ 32。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.12	usmUserStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	指定行的存储方式。 当某行的值为 "permanent" 时，至少应该具有 write-access 的访问权限。 - usmUserAuthKeyChange, usmUserOwnAuthKeyChange 和 usmUserPublic 具有认证特性。 - usmUserPrivKeyChange, usmUserOwnPrivKeyChange 和 usmUserPublic 具有加密特性。 任何一个用户，只要具有认证或者加密特性，就必须允许其密码被更改，因此不能为 "readOnly"。 如果试图将一个具有认证和加密特性的用户的初始值设置为 "readOnly"，系统将会返回 "inconsistentValue" 的错误值。如果之前被设置为任意一个值，将会应用在 StorageType Textual Convention 定义的规则。 是否设置为 "readOnly" 或者 "permanent" 是一个可执行的问题。在某些情况下，可	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				能适用，如果设置 "readOnly"或者 "permanent"不成功，将会返回 "wrongValue"的错误。	
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.13	usmUserStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	指定行对象状态。在实例的所有属性设置正确前，该实例对应的行状态为“notReady”。 为认证用户新创建一行，该行对应的usmUserCloneFrom和usmUserAuthKeyChange设置正确时，行处于活跃状态。 为加密用户新创建一行，该行对应的usmUserPrivKeyChange设置正确时，行处于活跃状态。 RowStatus TC [RFC2579]规定在该行中的其他项是可以被更改的： 除了usmUserOwnAuthKeyChange和usmUserOwnPrivKeyChange之外，其他项的更改对本项的值是不会产生影响的。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建操作。

修改约束

该表支持修改操作。

删除约束

该表支持删除操作。

读取约束

该表支持读取操作。

189.5 告警节点详细描述

无